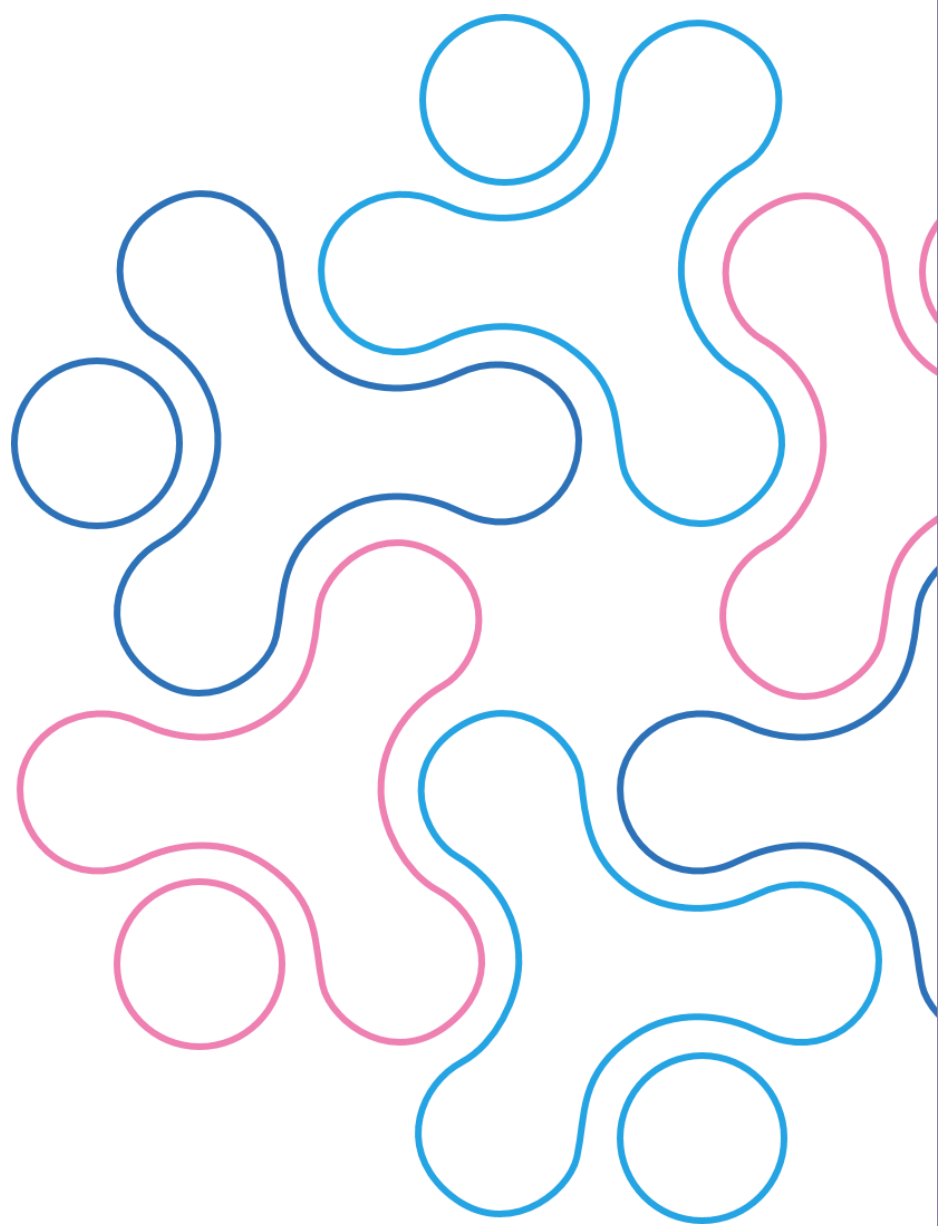




CURRÍCULO DO
Espírito Santo



Matemática e suas Tecnologias

A MATEMÁTICA E O NOVO ENSINO MÉDIO

A reelaboração do currículo é de extrema importância para a educação capixaba, pois pretende-se trazer aos estudantes as ideias e propostas desenvolvidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso precisa chegar aos estudantes da melhor maneira possível, aproximando-os cada vez mais da Matemática que queremos que eles conheçam: uma Matemática atual, que trate de questões reais, que dialogue com a realidade da comunidade na qual estão inseridos e traga o mundo para eles. Desejamos que esses estudantes percebam que a Matemática está muito presente em suas vidas e em seu cotidiano, por meio das tecnologias atuais e desenvolvendo um currículo dinâmico, atual e interessante, além de articulado com as demais áreas.

Começaremos apresentando alguns elementos da BNCC e os pressupostos que permeiam esta base, pois percebemos a necessidade de reestruturar e ressignificar o ensino e aprendizagem da Matemática. Aprender Matemática consiste, essencialmente, em fazer Matemática. E fazer Matemática na escola significa tratar com questões que exigem observação, análise, estabelecimento de conexões, conjecturas, percepção e expressão de regularidades, busca de explicações, criação de soluções, invenção de estratégias próprias que envolvam noções, conceitos e métodos matemáticos e, por fim, a comunicação da produção realizada. Lembrando que argumentação e prova são dois aspectos importantes da comunicação em Matemática.

A característica estruturante da área de Matemática no Ensino Médio é:

Retomar – Ampliar – Aprofundar

Grande parte dos estudantes chega ao Ensino Médio com alguns conhecimentos que não estão totalmente consolidados. É preciso considerar a necessidade de os estudantes consolidarem os conhecimentos desenvolvidos no Ensino Fundamental e agregar novos, ampliando o leque de recursos para o Ensino Médio, sendo capaz de resolver problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e abstração. Também é essencial, que os estudantes tenham no Ensino Médio, a possibilidade de construir uma visão mais integrada da Matemática, estabelecendo conexões internas à área e com outras áreas de conhecimento e de sua aplicação à realidade. Essa aplicação da Matemática à realidade traz à tona os conceitos de diversidade e de contextualização.

Embora de dimensão territorial reduzida, o estado do Espírito Santo é marcado por diversidades sociais e culturais, intensificadas pelo regionalismo dentro do estado. Diante disso, chegam às escolas estudantes carregados de saberes populares que retratam essas diversidades e com anseio de fazer uso das habilidades adquiridas em suas vivências na construção do seu próprio conhecimento. Tal heterogeneidade cultural viabiliza um vasto campo para práticas que considerem os conhecimentos locais e os saberes populares do estudante, visando, posteriormente, a ampliá-los de forma significativa, a partir de observações empíricas do mundo real, chegando às representações nos diversos campos da Matemática.

Além de considerar as vivências dos estudantes e os saberes populares, a cultura e a diversidade capixaba, a autonomia dos docentes em seus fazeres pedagógicos, o Currículo de Matemática busca valorizar as relações sociais e culturais do povo capixaba e possibilitar o desenvolvimento dos diversos tipos de raciocínios, do espírito de investigação, da linguagem, de argumentos convincentes para a resolução de problemas, compreensão e atuação no mundo.

Portanto, é indispensável que o professor se aproprie das propostas aqui relacionadas, apresentando suas impressões e sugestões, dentro de cada região e escola, visando oportunizar a construção de conhecimento que, de fato, faça sentido para o discente. Todavia, não se pode esquecer que o ensino da matemática deve preservar as aprendizagens essenciais prescritas pela BNCC para todo território nacional, objetivando um processo educacional que garanta a igualdade das singularidades a serem consideradas (BNCC, 2017).

A BNCC aponta que a Educação Básica brasileira deve promover a formação e o desenvolvimento humano global dos alunos (integral), articulando o conhecimento das diferentes áreas, considerando a potencialidade de cada uma delas para a aprendizagem dos estudantes, para que sejam capazes de construir uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. O currículo de

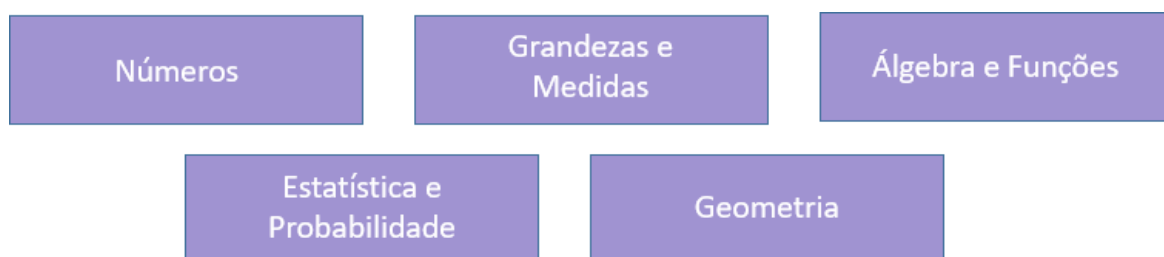
Matemática do Ensino Médio do Espírito Santo tem como princípio consolidar e ampliar o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental, por meio da adequação dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e particulares capixabas. Visa garantir o conjunto de aprendizagens matemáticas fundamentais aos estudantes, contribuindo com o seu desenvolvimento integral, baseado nas dez competências gerais Propostas pela BNCC para a Educação Básica, apoiando as escolhas necessárias para a concretização dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos.

A travessia do Ensino Fundamental para o Ensino Médio acontece de forma particular para cada estudante e é de suma importância na vida do mesmo, pois quando este ingressa na 1ª série do Ensino Médio, há uma convergência de mudanças em sua vida, caracterizando uma tríplice transição marcada pelas transformações biológicas, psicológicas e sociais. Neste período, há a necessidade de reconhecer sua própria identidade, tomar decisões importantes, fazer escolhas, pensar em uma possível profissão, assumir riscos e responsabilizar-se pelas escolhas feitas.

Diante desses desafios, é importante que as redes de ensino ao (re)elaborarem os currículos do Ensino Médio, adaptados à Base Nacional Comum (BNCC), desenvolvam metodologias para que os estudantes sejam capazes de criar estratégias para promover uma transição mais fluída entre essas etapas e apoiar cada estudante, respeitando suas reações, estágio de amadurecimento e momento de vida.

Isso significa dizer que o novo Currículo do Ensino Médio do estado do Espírito Santo prevê essa transição entre os Anos Finais do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, apresentando a lógica dos itinerários formativos para ajudar os adolescentes fazerem as escolhas.

A BNCC adota cinco eixos que orientam a formulação de suas competências e habilidades:



Embora nem todos eles estejam claramente explicitados, como tal, nessas propostas. É importante ressaltar que essa divisão serve tão somente para facilitar a compreensão do conjunto de competências e habilidades e como estas se relacionam. No trabalho em sala de aula, as articulações devem ser o foco das atenções, sejam elas com outras áreas de conhecimento, entre cada um dos cinco eixos e dentro de cada um deles. Para a maioria das competências e habilidades, a progressão se dá do primeiro ano do Ensino Fundamental, e, em algumas vezes, desde a Educação Infantil até a última etapa do Ensino Médio, possibilitando que as noções sejam constantemente revisitadas, evitando-se que sejam esgotadas em todos os seus aspectos em um único momento e permitindo aprendizagens mais consistentes. Considerando que a Matemática nos oferece modelos para compreender a realidade, as situações escolares permitem envolver infinitos contextos, sejam eles oriundos de práticas sociais, de outras áreas de conhecimento ou até mesmo contextos da própria Matemática. Nunca é demais reforçar que o mais importante é que as situações permitam ao estudante atribuir significado aos conceitos envolvidos.

A BNCC propõe 5 competências específicas para o Ensino Médio na área de Matemática e suas Tecnologias. Cada uma delas pressupõe o desenvolvimento de um conjunto de habilidades. Embora cada habilidade esteja diretamente associada a uma determinada competência, isso não significa que ela não contribua para o desenvolvimento das outras, muito pelo contrário, em várias situações é possível perceber no próprio texto da habilidade que outros elementos estão sendo colocados em jogo, não só aquele específico da competência em que está indicada. É necessário reconhecermos como elas se entrelaçam, se superpõem e se apoiam umas nas outras para a construção do conhecimento integral que esperamos desenvolver nos estudantes. Seguem abaixo as 5 competências específicas da Matemática e suas características:

Tabela 1 - Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental.

Competência Específica	Descrição da Competência
CE01	Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.
CE02	Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.
CE03	Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.
CE04	Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.
CE05	Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

A primeira competência destaca o quanto a Matemática pode e deve participar de todas as outras áreas. Além de apresentar questões atuais, reconhecendo a presença, importância e necessidade da Matemática na realidade. Essa competência específica pressupõe habilidades que preparam o estudante para uma leitura crítica frente aos problemas que impactam sua vida e do seu coletivo. Traz também conceitos e procedimentos matemáticos necessários para uma interpretação e compreensão da realidade que o estudante está inserido.

O desafio da segunda competência é mobilizar e articular conceitos e procedimentos próprios da Matemática para propor e participar de ações para intervir no mundo. Essa competência está voltada para a investigação de ações possíveis de serem realizadas a partir de análises com base em elementos da Matemática, tendo em vista os aspectos éticos e socialmente responsáveis. A ênfase dessa competência está na intervenção na realidade. Essas ações de intervenção poderão fornecer um excelente contexto para a aprendizagem de novos conceitos matemáticos ao mesmo tempo em que permitem aos estudantes vivenciar a aplicabilidade da Matemática.

Torna-se primordial buscar na comunidade, no município, nas regiões do Estado, contextos que conversem de maneira muito próxima com os estudantes, trazendo as situações reais da comunidade, propondo-lhes que olhem o entorno. Esse olhar deve se voltar tanto para o que está ruim e precisa ser modificado, refletindo no que intervir e como modificar, quanto olhar o que há de bom e precisa ser enaltecido, preservado, mantido em cada comunidade.

A discussão que a terceira competência traz é sobre a utilização de procedimentos, estratégias, definições matemáticas para a construção de modelos e resolução de problemas, porém não se esgota apenas no fato de encontrar uma solução. Convém destacar que, no processo de resolução de problemas, o estudante deve ser sempre motivado a questionar, formular hipóteses, testar e validar essas hipóteses, buscar contraexemplos, modelar situações com expressões matemáticas, com outras representações. É de suma importância considerar as diferentes representações possíveis e verificar a adequação da resposta. Como consequência desse movimento, o estudante desenvolve linguagens e constrói formas de pensar que o

levem a refletir e agir de maneira crítica. As questões da reflexão, da ação de maneira crítica e de uma interpretação adequada da situação abordadas nessa competência, reforçam as competências 1 e 2.

Na competência C04, a discussão é voltada à compreensão e utilização dos diferentes registros de representação matemática. É necessário dominar esses registros e usá-los de forma flexível; empregar as diferentes formas de registrar, ampliar a capacidade de análise das situações representadas e aprimorar tanto os aspectos de representação como a comunicação de resultados. Lidar com diferentes registros, fazer com que os estudantes representem de diferentes formas os problemas que eles têm, ou como estão modelando uma situação, como diferentes modos de representar se equivalem e os motivos que os fazem correspondentes, identificar a possibilidade de trocar um pelo outro e que vantagens um determinado tipo de representação traz numa situação problema que em outra situação não seria tão vantajoso, a possibilidade de haver um outro registro que seria mais interessante, dependendo do tipo de leitura e análise que se faça de uma situação-problema. Também possibilita aprimorar tanto os aspectos de formulação como a comunicação de resultados. As aprendizagens previstas nesta competência contribuem para melhorar a capacidade de argumentar e identificar, inclusive, raciocínios falsos. Com essa competência, caminhamos um tanto a mais no desenvolvimento do conhecimento matemático dos nossos estudantes.

É possível perceber que na quinta competência há um aprofundamento nas questões específicas da Matemática; trata-se de investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas. Surge a discussão de conceitos e propriedades específicas da Matemática, dentro do seu corpo de conhecimentos, num modo de pensar em que são muito evidentes o pensamento algébrico e o movimento de abstração que fará parte de vários momentos no currículo em diferentes assuntos passíveis de abordagem em Matemática. É primordial e necessário para um refinamento do pensamento matemático, buscar esse processo de abstração e de construção de uma sequência de argumentos que validem e demonstrem as referidas conjecturas. É preciso uma argumentação Matemática que permita abstrair e considerar que as experiências representam uma situação e algumas modificações nessas experiências podem garantir a continuidade do que foi observado em qualquer situação, provando matematicamente que isso é verdade sempre.

No conjunto das competências específicas de Matemática, estas estão totalmente articuladas entre si. Elas possibilitam aos estudantes identificarem a importância do conhecimento matemático em seu desenvolvimento pessoal, social e profissional. E que, ainda, saibam lançar mão desses conhecimentos para conceber planos e realizar ações em prol do bem comum.

As cinco competências apresentadas acima são acompanhadas por um conjunto de habilidades. Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico cuja composição é a seguinte:

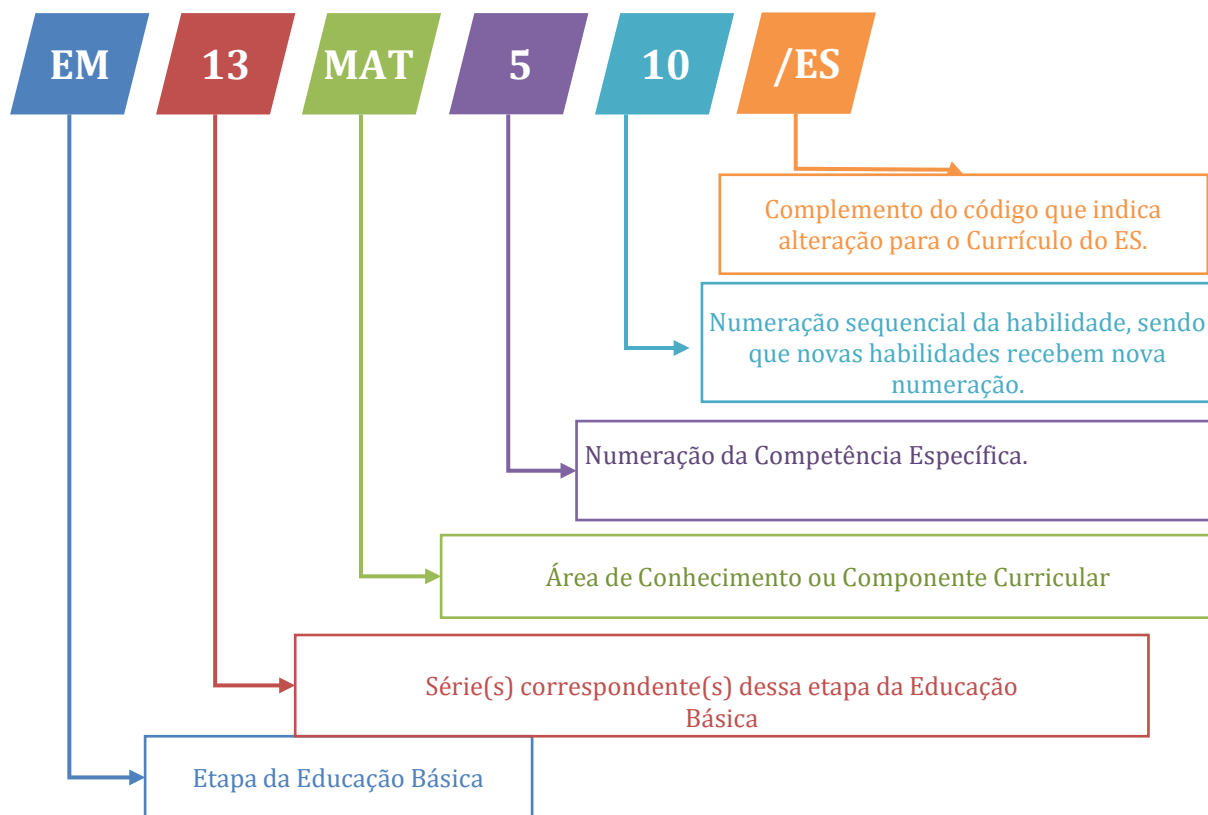


Figura 1 - Composição do código das habilidades do Currículo do ES.

Matemática – 1ª Série do Ensino Médio

Unidade Temática	Objeto de Conhecimento	Habilidade	Competência	Temas integradores e Interdisciplinaridade
Geometria, Grandezas e Medidas	Notação científica. Algarismos significativos e técnicas de arredondamento. Estimativa e comparação de valores em notação científica e em arredondamentos. Noção de erro em medições.	(EM13MAT313) Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos, e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(T02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões. Bases de sistemas de contagem (base decimal, base binária, base sexagesimal etc.). Principais unidades de armazenamento de dados na informática (bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte etc.) e transferência de dados (Mbps, Kbps, Gbps etc.).	(EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Geometria, Grandezas e Medidas	Grandezas determinadas pela razão ou produto de outras (velocidade, densidade de um corpo, densidade demográfica, potência elétrica, bytes por segundo etc.). Variação entre grandezas (proporcionalidade e não proporcionalidade). Conversão entre unidades compostas.	(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.).	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Funções polinomiais do 1º grau (função afim, função linear, função constante, função identidade). Gráficos de funções. Taxa de variação de funções polinomiais do 1º grau.	(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Funções afins, lineares, constantes. Gráficos de funções a partir de transformações no plano. Proporcionalidade: estudo do crescimento e variação de funções. Estudo da variação de funções polinomiais de 1º grau: crescimento, decréscimo, taxa de variação da função.	(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Funções afins. Progressões Aritméticas (P.A.).	(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Funções polinomiais do 2º grau (Função Quadrática): gráfico, raízes, pontos de máximo/mínimo, crescimento/decrescimento, concavidade. Gráficos de funções.	(EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo $y = ax^2$.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Funções polinomiais de 2º grau. Gráficos de funções a partir de transformações no plano. Estudo do comportamento da função quadrática (intervalos de crescimento/decrescimento, ponto de máximo/mínimo e variação da função).	(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Funções polinomiais do 2º grau (função quadrática). Gráficos de funções. Pontos críticos de uma Função Quadrática: concavidade, pontos de máximo ou de mínimo.	(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Função polinomial do 1º grau. Função polinomial do 2º grau.	(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Geometria, Grandezas e Medidas	Polígonos regulares e suas características: ângulos internos, ângulos externos etc. Pavimentações no plano (usando o mesmo tipo de polígono ou não). Linguagem algébrica: fórmulas e habilidade de generalização.	(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Áreas de figuras geométricas (cálculo por decomposição, composição ou aproximação). Expressões algébricas.	(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI03) Educação Ambiental

Geometria, Grandezas e Medidas	Polígonos regulares (perímetro e área). Funções (linear e quadrática).	(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Noções básicas de Matemática Computacional. Algoritmos e sua representação por fluxogramas.	(EM13MAT315) Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Probabilidade e Estatística	Leitura e interpretação de gráficos (infográficos), tabelas e expressões algébricas.	(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
------------------------------------	---	---	---	--

Matemática – 2ª Série do Ensino Médio

Unidade Temática	Objeto de Conhecimento	Habilidades	Competências	Temas integradores e Interdisciplinaridade
Números e Álgebra	Funções Exponenciais. Progressões Geométricas (P.G.).	(EM13MAT508) Identificar e associar Progressões Geométricas (PG) a Funções Exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Funções Exponenciais. Variação exponencial entre grandezas. Noções de Matemática Financeira.	(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com Funções Exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre outros.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Logaritmo (decimal e natural). Função Logarítmica. Variação entre grandezas: relação entre variação exponencial e logarítmica.	(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Funções Exponencial e Logarítmica. Gráfico de funções a partir de transformações no plano. Estudo do crescimento e análise do comportamento das funções exponenciais e logarítmica em intervalos numéricos.	(EM13MAT403) Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Conceitos de Matemática Financeira. Juros simples e juros compostos. Funções e gráficos de funções de 1º grau e exponencial.	(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Números e Álgebra	Funções definidas por partes. Gráficos de funções expressas por diversas sentenças. Análise do comportamento de funções em intervalos numéricos.	(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Cálculos envolvendo porcentagens. Conceitos de Matemática Financeira (juros simples, compostos, taxas de juros etc.). Alguns sistemas de amortização e noções de fluxo de caixa.	(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.	[CE02] Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Geometria das Transformações: isometrias (reflexão, translação e rotação) e homotetias (ampliação e redução). Noções de Geometria dos Fractais.	(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre outras).	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Geometria, Grandezas e Medidas	Transformações geométricas (isometrias e homotetias). Posição de figuras geométricas (tangente, secante, externa). Inscrição e circunscrição de sólidos geométricos. Noções básicas de cartografia (projeção cilíndrica e cônica).	(EM13MAT509) Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de tecnologia digital.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Conceitos e procedimentos de Geometria Plana e Espacial (de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa). Sistema métrico decimal e unidades não convencionais.	(EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa.	[CE02] Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Geometria, Grandezas e Medidas	Sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones). Cálculo de volume de sólidos geométricos.	(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Lei dos senos e lei dos cossenos. Congruência de triângulos (por transformações geométricas isométricas). Semelhança entre triângulos (por transformações geométricas homotéticas).	(EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Probabilidade e Estatística	Noções de combinatória: agrupamentos ordenáveis (permutações e arranjos) e não ordenáveis (combinações). Princípio multiplicativo e princípio aditivo. Modelos para contagem de dados: diagrama de árvore, listas, esquemas, desenhos etc.	(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Noções de probabilidade básica: espaço amostral, evento aleatório (equiprovável). Contagem de possibilidades. Cálculo de probabilidades simples.	(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Noções elementares de Matemática Computacional: sequências, laços de repetição, variável e condicionais. Algoritmos: modelagem de problemas e de soluções. Linguagem da programação: fluxogramas.	(EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Conceitos estatísticos: população e amostragem. Gráficos utilizados pela estatística e elementos de um gráfico. Confiabilidade de fontes de dados. Correção no traçado de gráficos estatísticos. Medidas de tendência central.	(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Matemática – 3ª série do Ensino Médio

Unidade Temática	Objeto de Conhecimento	Habilidades	Competências	Temas integradores e Interdisciplinaridade
Probabilidade e Estatística	Conceitos simples de Estatística Descritiva. Medidas de tendência central (média, moda e mediana). Medidas de dispersão (amplitude, desvio padrão e coeficiente de variância). Gráficos estatísticos (histogramas e polígonos de frequência). Distribuição normal.	(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.	[CE02] Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Noções de estatística descritiva. Medidas de tendência central: média, moda e mediana. Medidas de dispersão: amplitude, variância e desvio-padrão.	(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Probabilidade e Estatística	Leitura e interpretação de gráficos (infográficos), tabelas e expressões algébricas. Medidas de tendência central e de dispersão.	(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Amostragem. Gráficos e diagramas estatísticos: histogramas, polígonos de frequências. Medidas de tendência central e medidas de dispersão.	(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Probabilidade e Estatística	Gráficos e diagramas estatísticos: histogramas, polígonos de frequências, diagrama de caixa, ramos e folhas etc. Medidas de tendência central e medidas de dispersão.	(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.	[CE04] Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Conceitos estatísticos: população e amostragem. Gráficos utilizados pela estatística e elementos de um gráfico. Confiabilidade de fontes de dados. Correção no traçado de gráficos estatísticos. Medidas de tendência central e de dispersão.	(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Probabilidade e Estatística	Estatística: pesquisa e organização de dados. Porcentagem: cálculo de índices, taxas e coeficientes. Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Medidas de tendência central e medidas de dispersão.	(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI08) Saúde, vida familiar e social. (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Porcentagem: cálculo de taxas, índices e coeficientes. Probabilidade simples e condicional. Eventos sucessivos, mutuamente exclusivos e não mutuamente exclusivos. Estatística: distribuição estatística, distribuição normal e medidas de posição (mediana, quartis, decis e percentis).	(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).	[CE01] Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI08) Saúde, vida familiar e social. (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Probabilidade e Estatística	Eventos dependentes e independentes. Cálculo de probabilidade de eventos relativos a experimentos aleatórios sucessivos.	(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI08) Saúde, vida familiar e social. (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Probabilidade e Estatística	Probabilidade. Espaços amostrais discretos ou contínuos. Eventos equiprováveis ou não equiprováveis.	(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar implicações no cálculo de probabilidades.	[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI07) Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (TI08) Saúde, vida familiar e social. (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e Álgebra	Sistemas de equações lineares. Equações lineares com duas ou mais incógnitas. Matrizes aplicadas à resolução de Sistemas de equações lineares.	(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI10) Educação Financeira e Fiscal (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Geometria métrica: poliedros e corpos redondos. Área total e volume de prismas, pirâmides e corpos redondos.	(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI08) Saúde, vida familiar e social. (TI09) Educação para o Consumo Consciente (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia
Geometria, Grandezas e Medidas	Trigonometria no triângulo retângulo (principais razões trigonométricas). Trigonometria no ciclo trigonométrico. Unidades de medidas de ângulos (radianos). Funções trigonométricas (função seno e função cosseno).	(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria.	[CE03] Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(TI02) Educação para o Trânsito (TI03) Educação Ambiental (TI04) Educação Alimentar e Nutricional (TI08) Saúde, vida familiar e social. (TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Números e
Álgebra

Funções polinomiais do 1º grau (função afim, linear e constante).
Gráficos de funções.
Taxa de variação de uma função (crescimento/decrescimento).
Equação da reta: coeficiente angular (tangente do ângulo formado entre a abscissa e a reta).

(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.

[CE05] Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

(TI02) Educação para o Trânsito
(TI03) Educação Ambiental
(TI04) Educação Alimentar e Nutricional
(TI08) Saúde, vida familiar e social.
(TI09) Educação para o Consumo Consciente
(TI10) Educação Financeira e Fiscal
(TI11) Trabalho, Ciência e Tecnologia

Referências

- BRASIL. **Relatório Nacional PISA 2012: Resultados Brasileiros**. São Paulo: Fundação Santillana, 2013. ISBN 978-85-63489-17-3. Disponível em: http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf. Acesso em: 29 de outubro de 2018.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Ministério da Educação. Brasília, p. 396. 2017.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio. A Área de Matemática e Suas Tecnologias**. Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/a-area-de-matematica-e-suas-tecnologias. Acesso em: 28 de agosto de 2019.
- BRUNER, J. S. **The Process of Education**. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- CHILE. **Bases Curriculares 3º y 4º médio**. Ministerio de Educación de Chile. Disponível em: curriculumnacional.cl/614/articles-91414_bases.pdf. Acesso em: 27 de agosto de 2019.
- DANTE, L. R. **Matemática: contexto & aplicações**, volumes 1, 2 e 3: ensino médio – 3. Ed. São Paulo: Ática, 2016.
- ESPAÑA. **Espanha Legal. Estudos**. Disponível em: espanhalegal.info/p/estudos/. Acesso em 27 de agosto de 2019.
- ESPÍRITO SANTO. **Currículo Básico Escola Estadual**. Vitória: Secretaria da Educação, 2009. ISBN 978-85-98673-06-6.
- FURMAN, M. **O ensino de Ciências no Ensino Fundamental: colocando as pedras fundacionais do pensamento científico**. São Paulo: Sangari Brasil, 2009.
- GOIAS. **Consulta Pública ao Documento Curricular para Goiás – Etapa Ensino Médio**. Disponível em bncc.educacao.go.gov.br. Acesso em 02 de dezembro de 2019.
- IEZZI, G. et Al. **Matemática: ciência e aplicações**, volumes 1, 2 e 3: ensino médio – 7.ed. – São Paulo: Saraiva, 2013.
- KRATHWOHL, D. R.; ANDERSON, L. W. **A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**. Londres: Pearson, 2001.
- LEONARDO, F. M. de. **Conexões com a Matemática**, volumes 1, 2 e 3 (ensino médio) – 2. Ed. – São Paulo: Moderna, 2013.
- PORTUGAL. **Consultas Públicas. Currículo dos ensinos básico e secundário**. Disponível em: portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=246. Acesso em 27 de agosto de 2019.
- SKOVSMOSE, O. **Educação Matemática Crítica: A questão da Democracia**. Campinas: Papirus, 2001.
- STEWART, I. **Os Números da Natureza**. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.